Sciences des données appliquées à la finance et au commerce international

Des données aux décisions pour des marchés plus performants, plus résilients et plus durables

1 Comprendre les concepts de base de la data science

- Qu'est-ce que la data science ?
- Données, information et connaissance
- Statistiques, IA, machine learning, deep learning
- Types et sources de données
- Outils et langages (Python, R, SQL, etc.)
- Éthique et qualité des données

Acquérir une base solide pour analyser des données réelles

2 Maîtriser les techniques de la fouille de données

- Prétraitement et nettoyage des données
- Analyse exploratoire et visualisation
- Classification et régression
- Clustering et segmentation
- Règles d'association et analyse de paniers
- Détection d'anomalies
- Séries temporelles et prévisions
- Text mining et traitement du langage naturel

Extraire des connaissances utiles à partir de grands volumes de données

3 Applications en finance

- Analyse et prévision des marchés financiers
- Gestion des risques (crédit, marché, liquidité)
- Détection de fraudes et de comportements suspects
- Scoring de crédit et analyse de solvabilité
- Gestion de portefeuille et allocation d'actifs
- Analyse de sentiment sur les actualités financières
- Finance durable (ESG)



Exemple :
Prédire le risque de défaut d'une entreprise à partir de ses données financières.



4 Applications au commerce international

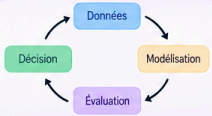
- Prévision des échanges et des flux commerciaux
- Analyse des tendances et de la demande mondiale
- Détection des risques pays et des instabilités géopolitiques
- Optimisation des chaînes logistiques et des routes maritimes
- Analyse des coûts et des délais de transport
- Segmentation des marchés et identification d'opportunités
- Veille concurrentielle et analyse des textes réglementaires



Exemple :
Anticiper l'évolution des exportations d'un produit vers différents pays.

5 Méthodologie et mise en œuvre

- Définition du problème métier
- Collecte et intégration de données multi-sources
- Préparation et transformation des données
- Choix et entraînement des modèles
- Évaluation et interprétation des résultats
- Deploiement et suivi des modèles
- Communication des insights aux décideurs



6 Compétences développées et bénéfices

Compétences clés

- Analyse et modélisation de données complexes
- Utilisation d'outils et d'algorithmes avancés
- Interprétation des résultats dans un contexte financier et international
- Traduction des analyses en recommandations concrètes

Bénéfices attendus

- Meilleure prise de décision
- Réduction des risques
- Optimisation des performances
- Avantage concurrentiel durable
- Contribution à des marchés plus transparents et inclusifs

Objectif final : Appliquer les connaissances des sciences de données aux domaines de la finance et du commerce international pour relever des défis réels et créer de la valeur économique et sociale.

A. Larhlimi
Sciences des données | Finance | Commerce international